



なぜ今の生成AIは高性能なのかを、モデルの進化から理解しよう！

1 生成AIの誕生：最初のモデルたち

ボルツマンマシン (1980年代)



初期の生成モデル。
確率的に動作し、
可能性のある答えを
複数考える。

課題

全結合で計算量が大きく、
実用化が難しかった。

制限付きボルツマンマシン (RBM)



接続に制限を設けて効率化。
可視層と隠れ層の2層構造。

✓ 教師なし学習でも活用され、
事前学習やレコメンドに活用。

自己回帰モデル

過去 → 次を予測

私 は AI が → 好き

過去のデータから次を予測するモデル。
テキストでは「前の単語から次の単語」を
予測する仕組み。

2 画像生成を支えた主要モデル

CNN

画像の局所領域にフィルタをかけ、
エッジ → 形 → 高次特徴を
段階的に抽出。

活用例

